

z6 (1.1)

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego  $(x^2\sqrt{3} + y\sqrt{7})^6$  do postaci  $ax^{12} + bx^{10}y + cx^8y^2 + dx^6y^3 + ex^4y^4 + fx^2y^5 + gy^6$ , oblicz współczynnik d.

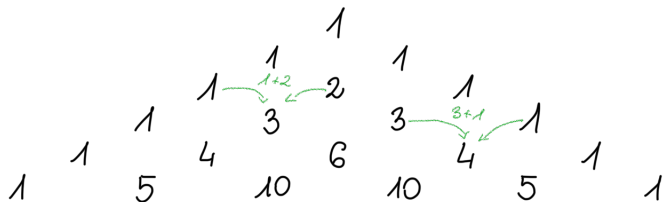
Aby podnosić sumę lub różnicę do potęgi wyższej niż 3, korzystamy z Trójkąta Pascala

### TRÓJKĄT PASCALA

→ Po bokach zawsze są jedynki, w środku liczby, które są sumą dwóch najbliższych liczb powyżej.

→ dla  $(a+b)^n$  wszystkie współczynniki w rozwinięciu są dodatnie

→ jeśli występuje odejmowanie znaki w rozwinięciu zmieniają się naprzemiennie:



$$(a \pm b)^0 = 1$$

$$(a \pm b)^1 = 1a \pm 1b$$

$$(a \pm b)^2 = 1a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = 1a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm 1b^3$$

$$(a \pm b)^4 = 1a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + 1b^4$$

$$(a \pm b)^5 = 1a^5 \pm 5a^4b + 10a^3b^2 \pm 10a^2b^3 + 5ab^4 \pm b^5$$

$$(a \pm b)^6 = 1a^6 \pm 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$$

U nas:  $a = x^2\sqrt{3}$ ,  $b = y\sqrt{7}$

Interesuje nas współczynnik d przy  $x^6y^3$

Podstawiając potęgi:

$$a^3 = (x^2\sqrt{3})^3 = x^6 \cdot 3\sqrt{3}$$

$$b^3 = (y\sqrt{7})^3 = y^3 \cdot 7\sqrt{7}$$

Zatem: (współczynnik przy  $x^3y^3$ )  $= 20 \cdot 3\sqrt{3} \cdot 7\sqrt{7}$

$$d = 420\sqrt{21}$$

Odp:  $d = 420\sqrt{21}$ .